

SAMA

Achille

IFOAD

Année académique 2020-2023

LICENCE 3ème année
Semestre 2 (S2)

Date : 06-05-2023

Examen de technologies émergentes

Indications :

- répondre aux questions sans détour ; calculatrice autorisée
- lire tout le sujet avant de commencer
- On pourra répondre sur le questionnaire
- durée : 2h30

11/136

17,5
15
20
20

Première partie : (50pts) :

A. Les révolutions technologiques

16/24 16/24

La révolution industrielle (IR) est décrite comme une transition vers de nouveaux procédés de fabrication. IR a été inventé pour la première fois dans les années 1760, à l'époque où cette révolution a commencé. Les transitions dans le premier IR comprenaient le passage des méthodes de production manuelle aux machines, l'utilisation croissante de la vapeur, le développement des machines-outils et l'essor du système d'usine.

La deuxième RI, également connue sous le nom de révolution technologique, a commencé quelque part dans les années 1870. Les progrès de l'IR 2.0 comprenaient le développement de méthodes de fabrication de pièces interchangeables et l'adoption généralisée de systèmes technologiques préexistants tels que les réseaux télégraphiques et ferroviaires. Cette adoption a permis le vaste mouvement de personnes et d'idées, améliorant la communication. De plus, de nouveaux systèmes technologiques ont été introduits, tels que l'énergie électrique et les téléphones.

L'IR 3.0 a introduit la transition de la technologie électronique mécanique et analogique à l'électronique numérique qui a commencé à partir de la fin des années 1950. En raison du passage à la numérisation, IR 3.0 a reçu le surnom de «révolution numérique». Le facteur clé de cette révolution est la production de masse et l'utilisation généralisée de circuits logiques numériques et de ses technologies dérivées telles que l'ordinateur, les téléphones portables et Internet. Ces innovations technologiques ont sans doute transformé les techniques de production et commerciales traditionnelles permettant aux gens de communiquer entre eux sans avoir besoin d'être physiquement présents. Certaines pratiques qui ont été activées pendant l'IR 3.0 sont encore pratiquées jusqu'à ce jour, par exemple - la prolifération des ordinateurs numériques et des enregistrements numériques.

Maintenant, avec les progrès de diverses technologies telles que la robotique, l'Internet des objets (IoT), la fabrication additive et les véhicules autonomes, le terme «quatrième révolution industrielle» ou IR 4.0 a été inventé par Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif de World Forum économique, en 2016. Les technologies mentionnées ci-dessus sont

ce que vous appelez - des systèmes cyber-physiques. Un système cyber-physique est un mécanisme contrôlé ou surveillé par des algorithmes informatiques, étroitement intégrés à Internet et à ses utilisateurs. Un exemple qui est largement pratiqué dans les industries aujourd'hui est l'utilisation de machines à commande numérique par ordinateur (CNC). Ces machines sont exploitées en lui donnant des instructions à l'aide d'un ordinateur. Une autre avancée majeure associée à l'IR 4.0 est l'adoption de l'intelligence artificielle (IA), où nous pouvons la voir mise en œuvre dans nos smartphones. L'IA est également l'un des principaux éléments qui donnent vie aux véhicules autonomes et aux robots automatisés.

A partir du texte ci-dessus donner la date du début les inventions correspondantes aux différentes étapes de la révolution industrielle. Souligner dans le texte le progrès ou la transition d'une étape vers une autre.

☐ La révolution IR 1.0,

- Date du début et inventions :

~ 1760 Machines à vapeur, Mécanisation
le tissage industriel, production des machines et outils

☐ La révolution IR 2.0

- Date du début et inventions :

~ 1870 le rail, les rails, le téléphone, le télégraphe
l'électricité, les méthodes de manufactures
interchangeable

☐ La révolution IR 3.0

- Date du début et inventions :

1950 l'automatisme, production de circuit numérique logique
Transition dans l'ère présent, par la fonction des
ordinateurs, apparition du multimedia

☐ La révolution IR 4.0

- Date du début et inventions :

2016 les systèmes cyber-physiques, les IoT, la robotique
les véhicules autonomes, les manufactures automatisées

B. Technologies émergentes

1. La majorité des techniques, algorithmes et concepts qui fonctionnent en arrière-plan des technologies émergentes ne sont pas nouvelles en théorie. Cependant, leur implémentation a été possible grâce à des avancées technologiques récentes, noircir ci-dessous les cercles correspondants aux bonnes réponses :

☐ grâce aux réseaux virtuels

- ☒ grâce à la miniaturisation des puces électroniques 2
- ☐ grâce aux réseaux Ethernet
- ☐ grâce aux réseaux sans fil
- ☒ grâce à l'augmentation de la taille des mémoires vives 2
- ☐ grâce à la transmission sur onde porteuse
- ☒ grâce à la loi de Moore 2
- ☒ grâce à l'augmentation des débits réseaux 2
- ☐ grâce aux réseaux Wi-Fi
- ☒ grâce à l'augmentation des capacités de stockage 2
- ☐ grâce à des transmissions hautes fréquences
- ☒ grâce à l'augmentation de la vitesse des processeurs 2
- ☐ grâce à des transmissions basses fréquences
- ☐ aucune des réponses

12

12

C. La 5G ou cinquième génération de communication mobile

1. Noircir les éléments qui définissent la 5G.

- ☐ La 5G est l'intersection de la capacité de calcul et de la connectivité
- ☐ La 5G est faite pour les voitures électriques
- ☒ La 5G est plus qu'une autre simple étape dans l'évolution des communications sans fil 2
- ☐ La 5G est faite pour les ordinateurs quantiques
- ☒ La 5G est la convergence du sans fil avec le cloud computing ou informatique en nuage 2
- ☒ La 5G est un nouveau paradigme, où tout est intelligent, parce que tout est connecté 2

66

D. Sciences de données/Big data

1. Noircir les 5 principes fondamentaux de la RGPD

- ☒ le principe de la finalité;
- ☐ le principe de la réalisation d'une étude d'impact
- ☒ le principe de sécurité;
- ☒ le principe du respect des droits des personnes
- ☐ le principe de l'Accountability
- ☒ le principe de la proportionnalité et de la pertinence des données collectées;

0

0

- ☐ le principe de la démarche de Privacy by design
- ☐ le principe de la licéité et de la loyauté de la collecte;
- ☐ le principe de Security by default ou la sécurité par défaut
- ☒ le principe d'une durée limitée de conservation des données personnelles;
- ☐ le principe d'exactitude et de transparence
- ☐ la désignation d'un Data Protection Officer (DPO) ou délégué à la protection des données personnelles.

2. Il existe trois types de données du point de vu analyse de données :

- ☒ les données structurées 2 2
- ☐ les données superstructurées
- ☐ les données ultrastructurées
- ☒ les données semi-structurées 2 2
- ☒ les données non-structurées 2 2
- ☐ les méta-données

6

6

5

3. Les métadonnées

- ☐ sont une structure de données distincte des données
- ☐ ne sont pas une structure de données distincte des données
- ☒ c'est l'un des éléments les plus importants pour l'analyse Big Data et les solutions Big Data. 2 2
- ☒ les métadonnées sont des données sur les données. 2 2
- ☒ les métadonnées sont des données massives
- ☒ Il fournit des informations supplémentaires sur un ensemble spécifique de données. 2 2

5

E. Intelligence artificielle

Une des classifications des intelligences artificielles distingue deux catégories de systèmes, pour chaque catégorie on noircira les cercles correspondants aux bonnes réponses :

1. les systèmes basés sur les capacités de l'intelligence artificielle :

- ☒ intelligence artificielle faible ou étroit (Narrow) 2 2
- ☐ intelligence artificielle à machine réactive
- ☐ intelligence artificielle general (general)
- ☐ intelligence artificielle consciente
- ☒ intelligence artificielle fort (strong) 2 2

4 4

- ☐ intelligence artificielles à mémoire limitée
- ☐ intelligence artificielle dote de la théorie du cerveau
- 2. les systèmes basés sur les fonctionnalités de l'intelligence artificielle
 - ☐ intelligence artificielle faible ou étroit (Narrow)
 - ☒ intelligence artificielle à machine réactive 2 2
 - ☒ intelligence artificielle générale (general) 1 1 X
 - ☒ intelligence artificielle consciente 2 2
 - ☐ intelligence artificielle fort (strong)
 - ☒ intelligence artificielles à mémoire limitée 2 2
 - ☒ intelligence artificielle dotée de la théorie du cerveau 2 2

(7) (7)

F. Applications

Cocher les cases correspondant aux applications des différentes technologies émergentes données dans le tableau ci-dessous :

Technologies	IoT	Cybersécurité	Réalité augmentée	Blockchain
Applications				
Evaluation des risques (<i>risk assessment</i>)			X	
Elevage et surveillance d'animaux	X			
Analyse de risque (<i>risk analysis</i>)			X	
AR education			X	
Médecine et capteurs corporels	X		X	
Formation des futurs docteurs en médecine			X	
La transparence des statistiques				X
Distraction dans les parcs			X	
Diagnostiques avec des images agrandies et 3D			X	
La consolidation des données intersectorielles.		X		
Contrôle industrielle		X		
Maisons intelligentes	X			
Finance et banque		X		X
Analyse du trafic (<i>traffic analysis</i>)		X		
La confidentialité des données		X		

(17) (17)

0 0
1 1
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1

Audit de sécurité (security audit)		X			1 1
La connexion des données		X			0 0
Attaque active (active attack)		X			1 1
Collaboration et contrôle des données		X			0 0
Agriculture	X				1 1
Parkings intelligents	X				1 1
Gestion de la chaîne d'approvisionnement		X			0 0
Contrôle de micro-climat dans les maisons	X				1 1
Collaboration et contrôle des données		X			0 0
Transport	X				1 1
Le financement décentralisé				X	1 1

Deuxième partie : (50pts) :

Agences et organismes publics

Citez les différentes agences de l'état en charge de l'informatique et des télécommunications au Burkina Faso et donner leurs missions dans le tableau ci-dessous :

	Nom	Missions de l'agence ou organisme
Agence ou organisme 1	Commission Informatique des libertés (CIL)	Contrôle des libertés Informatiques
Agence ou organisme 2	ANSSI (Agence nationale de Sécurité des Systèmes d'information)	Sécurisation des systèmes d'information
Agence ou organisme 3	ARCEP	Régulation de la Communications
Agence ou organisme 4	ANPTIC	Promotion des TIC
Agence ou organisme 5	SBT	Télécommunications

20
20
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Projets nationaux

Classer les différents projets informatiques et télécommunications de l'état burkinabè. Pour répondre à cette question remplir et cocher les cases du tableau ci-dessous correspondant à la bonne réponse :

	Nom du projet	Projets logiciels et applications	Projets réseaux informatiques	Projets internet	Projet d'infrastructure de télécom
Projet 1	Gr-CPeud	x	X	x	
Projet 2	BFIX		x	X	x
Projet 3	SBT				X
Projet 4	E-Burkina	x	X		
Projet 5	RESINA	X	x	x	
Projet 6	PADTICE	X			
Projet 7	BODI	x			
Projet 8	Backbone		X	x	x
Projet 9	ALLIAS				X
Projet 10	PAV		x	x	X

20
20